Términos y convenciones

Esta nota acompaña a *La cifra y su intervalo* y recoge, término por término, el sentido exacto con que cada uno se usa allí. No es un glosario de estadística: es el registro de las decisiones que hay detrás de cada palabra, que es lo que de verdad distingue un trabajo de otro cuando los dos dicen «AUC».

Cada entrada responde tres cosas: qué significa el término *en este trabajo*, cómo se calculó, y que decisión implica. Donde hay una cifra, va con la suya.

Alexander Beltrán · Maestría en Ciencia de Datos, Universidad Ean
Bogotá, octubre de 2026 · torredbabel.com/choco-modelo

Una convención gobierna todas las demás y conviene leerla primero: toda cifra de este trabajo es un piso, no una estimación. El subregistro del conflicto armado hace que lo registrado sea siempre menos que lo ocurrido, y ninguna técnica estadística repara eso. Donde una fuente no desagrega, la celda queda vacía y marcada; no se imputa.

§ 1

La unidad y la fuente

De qué está hecha una fila del panel, y qué se puede y no se puede leer en ella.

PANEL MUNICIPIO-AÑO

La unidad de análisis. Una fila por municipio y por año: 31 municipios del Chocó por 34 años, de 1983 a 2016. La rejilla se construye *completa*, incluidos los municipio-año sin ningún hecho, porque un modelo de ocurrencia necesita tanto los unos como los ceros. Las bases oficiales llegan en formato largo y solo traen las filas con evento: los ceros hay que fabricarlos a propósito, con un producto cartesiano y un conteo por la izquierda.

```
31 x 34 = 1.054 filas · 1.023 modelables (se pierde 1983, sin rezago)
```

HECHO ÚNICO

La unidad que se cuenta. Un hecho de reclutamiento con varias víctimas cuenta una vez, porque lo que el territorio produce es el hecho, no la persona. Es una decisión con consecuencias: cambia la magnitud de la serie y, sobre todo, cambia que es un cero.

```
401 hechos en el expediente · 361 con municipio y año identificados
```

EL CERO

El término más delicado del trabajo. Un cero en este panel no dice que no hubo reclutamiento: dice que no hay registro de reclutamiento. Las dos cosas se confunden en el mismo símbolo, y la distancia entre ellas es la cobertura del aparato estatal en el departamento con menor densidad institucional del país. De ahí se sigue lo que el modelo puede prometer: no predice reclutamiento, ordena territorios por riesgo *registrado*.

```
5 de 31 municipios no registran un solo hecho en 34 años
```

PREVALENCIA

La proporción de municipio-año con al menos un hecho. No es un detalle descriptivo: es la referencia contra la que se leen varias métricas, y confundirla con otra cosa fue uno de los errores que esta revisión corrigio.

```
prevalencia fuera de muestra = 0,334
```

LLAVE DIVIPOLA

El código territorial oficial del DANE, y la única llave con que se unen las ocho bases. No se une por nombre: los nombres del Chocó varían entre fuentes —tildes, «Nuevo Belén de Bajirá», «El Cantón del San Pablo»— y unir por texto habría perdido municipios en silencio.

RIBEREÑIDAD

Única variable calculada por nosotros, y por eso su receta queda escrita. Se densifican los trazos de los ríos Atrato, San Juan y Baudó a pasos de 0,02 grados, se mide la distancia perpendicular de punto a segmento desde cada cabecera municipal y se transforma de modo que la influencia del río decaiga con una escala de 15 km. La escala es una decisión declarada, no un parámetro ajustado.

`R = 100 x e elevado a (-d / 15), con d en kilómetros`

---

§ 2

Las variables

Nueve predictoras, todas construidas con información anterior al año que se predice.

REZAGO (LAG)

El valor de la serie en un año anterior. `lag1` es el conteo del año pasado, `lag2` el de hace dos. En el código cada variable derivada lleva un `shift(1)` antes de cualquier acumulado o media móvil; sin el, la media móvil de tres años incluiría el año que se está prediciendo.

MEMORIA ACUMULADA

Dos formas de la historia larga: `acum_prev`, la suma de todos los hechos previos del municipio, y `anios_activos_prev`, cuántos años distintos tuvieron al menos un hecho. Junto con la racha y los años desde el último hecho, forman lo que llamamos el *bloque de memoria histórica*, y la palabra «bloque» es deliberada: ver la entrada siguiente.

VIF (FACTOR DE INFLACIÓN DE VARIANZA)

Cuanto crece la varianza del coeficiente de una variable por estar correlacionada con las demas. El umbral convencional de preocupación es 10. Aquí los tres rezagos y su media móvil son funciones de la misma serie, y el resultado es extremo. La consecuencia es la que importa: con esta colinealidad los coeficientes individuales no son interpretables, y tampoco la atribución por SHAP. Lo identificado es el bloque, no cual de sus formas manda.

`media_movil3 = 2.081,6 · lag1 = 321,4 · lag2 = 303,7 · lag3 = 262,6`

SEPARACIÓN

Cuando la verosimilitud no tiene máximo finito y los coeficientes se escapan. Ocurre aquí si se ajusta la misma especificación sin penalizacion. El hallazgo es que la penalización L2 no es un refinamiento del modelo: es lo que lo vuelve estimable.

`sin penalizar: coeficiente máximo -61,5 · error estandar máximo 52.558`

PENALIZACION L2 Y EL PARÁMETRO C

La penalización encoge los coeficientes hacia cero para estabilizarlos; C es su inversa, de modo que C pequeño penaliza más. El cuaderno usa el valor por omisión de la biblioteca, C = 1,0, y decirlo es parte de la respuesta. Lo que si hicimos es medir cuanto importa: sobre cinco órdenes de magnitud el desempeño apenas se mueve. No se ajustó C por el desempeño en la prueba, porque sería elegir el modelo con los datos que lo califican.

`de C = 0,001 a C = 100: AUC-ROC entre 0,787 y 0,808`

BOX-TIDWELL

Prueba de si una covariable continua entra linealmente en el logit: se anade un término x por el logaritmo de x y se mira si aporta. Aquí rechaza la linealidad en las cuatro continuas. La penalización no corrige una no linealidad: el modelo ordena bien, pero su forma funcional está mal especificada, y por eso figura entre los pendientes.

`p < 0,001 en tres variables · p = 0,0003 en la cuarta`

---

§ 3

La validación

Cómo se comprueba que el modelo sirve para lo que todavía no ha pasado.

ORIGEN RODANTE CON VENTANA EXPANSIVA

El diseño de validación. Para predecir el año t, el modelo se reajusta desde cero con todo lo anterior a t y nada de t; luego la ventana se expande un año y se repite. Once ventanas, de 2006 a 2016. No hay validación cruzada aleatoria, porque mezclar años rompe el orden temporal y permite entrenar con el futuro.

`11 ventanas · 341 municipio-año evaluados fuera de muestra`

FUGA TEMPORAL, Y FUGA DE SELECCIÓN

Dos cosas distintas. La *fuga temporal* es que información del futuro entre al ajuste; aquí se cierra por tres vías: `shift(1)` en cada derivada, escalado dentro del `Pipeline` —de modo que media y desviación se estiman solo con el tramo de entrenamiento de cada ventana— y reajuste desde cero en cada ventana. La *fuga de selección* es elegir el modelo mirando los datos que lo califican; el cuaderno la tiene en un punto, declarado: prueba seis configuraciones de XGBoost y anuncia «la mejor por AUC-ROC» comparandolas en el conjunto de prueba. Esa frase es exploratoria y no afecta la conclusión principal.

EVENTOS POR VARIABLE

Cuantos casos positivos hay por cada coeficiente que se estima. Es la medida de si el modelo tiene con que sostenerse. El mínimo convencional es 10.

`170 positivos para 9 variables = 18,9 eventos por variable`

REMUESTREO DE BLOQUES

Cómo se calculan los intervalos. Se sortean los 31 municipios con reemplazo, 4.000 veces, y se recalcula la métrica completa en cada sorteo. Se remuestrean municipios, no filas: remuestrear filas trataría los 34 años de un municipio como 34 observaciones independientes y los intervalos saldrían demasiado estrechos. El precio es que salen anchos, y ese ancho es informacion.

---

§ 4

Los modelos

Tres estimadores y una línea base que hay que batir antes de hablar de nada.

LÍNEA BASE DE PERSISTENCIA

La regla ingenua que el territorio ya conoce: donde hubo el año pasado, habrá este año. Un modelo que no la supere no aporta nada, y es contra ella —no contra el 0,5 del azar— que se juzga todo lo demas.

`AUC-ROC de la persistencia = 0,714`

REGRESION LOGÍSTICA PENALIZADA

El modelo que se usa. Estima la probabilidad de que un municipio-año tenga al menos un hecho. Se eligio por tres razones: ordena mejor que la alternativa flexible, es estable, y su salida se puede leer. El hallazgo metodológico es que el modelo más simple gana: con 1.023 filas, 170 positivos y nueve variables colineales, la flexibilidad adicional se gasta en ruido.

XGBOOST

Arboles potenciados por gradiente. Aquí no es el modelo, es el *control*: sirve para comprobar si hay estructura no lineal que la logística deje fuera. No la hay, o no la suficiente.

`AUC-ROC 0,748 frente a 0,788 de la logística`

BINOMIAL NEGATIVA Y SOBREDISPERSIÓN

El modelo de conteo: en vez de «hubo o no hubo», estima cuántos hechos. Se usa la binomial negativa y no Poisson porque la varianza supera a la media, lo que se comprueba con la razón de chi-cuadrado de Pearson sobre los grados de libertad. Aquí también corregimos algo nuestro: el cuaderno fijaba el parámetro de dispersión en 1,0 y comparaba el AIC contra ese valor arbitrario; estimado por máxima verosimilitud da otro, y la comparacion ahora es legitima.

`chi-cuadrado sobre gl = 1,17 · alpha estimado = 1,136 · AIC 767,4`

RAZÓN DE INCIDENCIA (IRR)

La lectura del modelo de conteo: cuanto se multiplica el número esperado de hechos por cada unidad adicional de la variable. Se reportan con errores agrupados por municipio.

`media móvil de 3 años: 1,58 [1,09; 2,30] · años activos previos: 1,27 [1,13; 1,44]`

MODELO JERÁRQUICO E INTERCEPTO ALEATORIO

La especificación que reconoce que las filas no son independientes: cada municipio tiene su propio nivel base, estimado como una desviación de un nivel común. Importa más de lo que parece. Simulando 600 paneles con coeficientes conocidos, la logística agrupada sesga la persistencia un 39 % hacia arriba y la cobertura de sus intervalos cae al 35 %; la jerárquica recupera el coeficiente y la componente de varianza.

`sesgo agrupado +0,469 · sesgo jerárquico -0,024 · sd recuperada 0,783 de 0,8`

---

§ 5

Las métricas

Cuatro, y cada una contra su referencia. Una métrica sin referencia no dice nada.

AUC-ROC

La probabilidad de que el modelo ordene por encima a un municipio-año con hecho que a uno sin hecho. Su referencia es 0,500. Se reporta por comparabilidad, pero premia aciertos sobre la clase mayoritaria, que son los fáciles, y por eso exagera cuando las clases están desbalanceadas.

`logística 0,788 · intervalo del 95 % [0,685; 0,866]`

AUC-PR

El área bajo la curva de precisión contra sensibilidad. Su referencia no es 0,5 sino la prevalencia, y esa es la razón de usarla: mide cuanta precisión conserva el modelo al priorizar pocos territorios, que es exactamente la pregunta operativa. Confundir su referencia fue el error más grave de la versión anterior.

`logística 0,704 [0,463; 0,843] · referencia 0,334 · ventaja 2,10 veces`

PRECISIÓN EN LOS CINCO PRIMEROS

De los cinco municipios que el modelo pone arriba cada año, cuántos tuvieron hecho. Es la métrica operativa: si solo puedo atender cinco, cuántos acierto. Su referencia también es la prevalencia.

`0,764 · intervalo [0,527; 1,000]`

BRIER Y CALIBRACIÓN

El Brier mide si la probabilidad emitida *significa* algo, no si el orden es correcto. Su referencia es la del predictor constante que siempre responde la prevalencia. Aquí descubrió un problema de construcción: el modelo se entrenó reponderando las clases, lo que mejora el orden pero deforma las probabilidades a propósito. Sobrepredice 2,3 veces.

`con reponderación 0,376 · sin reponderar 0,185 · referencia 0,223`

RECALIBRACIÓN ISOTÓNICA

Una función monótona que reescala las probabilidades para que coincidan con las frecuencias observadas, ajustada en unas ventanas y aplicada a otras sin reutilizar ningún año. El orden no cambia; la interpretación de la cifra, sí. Baja el Brier a menos de la mitad sin costo en AUC.

`Brier 0,150 frente a 0,341 en la misma ventana sin recalibrar`

CHEQUEO PREDICTIVO

Se simulan paneles completos desde las probabilidades del modelo y se comparan con el panel observado en rasgos que el modelo no optimizó: total de ocurrencias, máximo de municipios activos en un año, municipios silentes y rachas. Es la prueba de si el modelo *genera* datos como los reales. El modelo sin recalibrar falla los cuatro rasgos; el recalibrado los reproduce los cuatro. Recalibrar no es cosmética.

`valores predictivos del modelo recalibrado entre 0,122 y 0,885`

---

§ 6

Las alarmas

Donde el modelo deja de ser una probabilidad y se vuelve una decisión.

UMBRAL Y POLITICA

Un AUC es un resumen; una alarma es una decisión. Para convertir la probabilidad en alarma hay que fijar un umbral, y el umbral no lo decide la estadística sino la capacidad de respuesta. Por eso no publicamos un umbral sino tres, con su matriz al lado.

MATRIZ DE CONFUSIÓN

El cruce entre lo que la alarma dijo y lo que ocurrió, en cuatro casillas: acierto (alarma y hecho), falsa alarma (alarma sin hecho), escape (hecho sin alarma) y correcto (ni alarma ni hecho). La pregunta que no resuelve es la que más importa: un falso positivo y un falso negativo no cuestan lo mismo. Uno gasta capacidad de respuesta; el otro deja un territorio sin mirar.

Politica	Acierto	Falsa alarma	Se escapo	Correcto	Precisión	Sensib.	Hechos cubiertos
Los 5 de mayor riesgo cada año (16,1 % del territorio)	44	11	70	216	0,800	0,386	62,0 %
Semáforo en nivel alto (33,4 % del territorio)	70	44	44	183	0,614	0,614	77,2 %
Probabilidad calibrada desde 0,33 (46,9 % del territorio)	83	77	31	150	0,519	0,728	85,1 %

Sobre los mismos 341 municipio-año fuera de muestra, de los cuales 114 registraron reclutamiento. Apretar la prioridad sube la precisión y baja la cobertura: con cinco municipios, cuatro de cada cinco alarmas aciertan pero se queda fuera el 38 % del dano. La eleccion es de quien responde, no nuestra.

PRECISIÓN, SENSIBILIDAD, ESPECIFICIDAD

Tres lecturas de la misma matriz. *Precisión*: de las alarmas encendidas, cuantas acertaron. *Sensibilidad*: de los hechos ocurridos, cuántos tenian alarma. *Especificidad*: de los municipio-año sin hecho, cuántos quedaron sin alarma. La primera le importa a quien gasta recursos; la segunda, a quien responde por lo que no se vio.

SEMÁFORO

La traducción de la probabilidad a tres niveles, por terciles del riesgo estimado fuera de muestra. La propiedad que lo vuelve utilizable no es que acierte sino que sea monótono: que la tasa real suba de un nivel al siguiente.

```
tasas reales: alto 0,596 · medio 0,301 · bajo 0,105 · razón alto/bajo 5,67 [2,70; 13,79]
```

COBERTURA Y COSTO TERRITORIAL

Qué parte del dano ocurrió en territorios priorizados, y cuanto territorio costo priorizarlos. Las dos cifras van siempre juntas, porque priorizar el departamento entero daría 100 % de cobertura y haría inútil el sistema. El par es la métrica completa; cada una por separado es propaganda.

```
nivel alto: 77,2 % del dano con 33,4 % del panel
```

§ 7

Los contrastes

Las pruebas que se usan para decidir si un hallazgo se sostiene.

PRUEBA DE PERMUTACIÓN, EXACTA

Se reasigna al azar el desenlace entre las unidades y se mira que tan raro es el valor observado. Cuando el número de reasignaciones posibles es manejable, se pueden enumerar todas en vez de sortear, lo que elimina el error de simulación. Con seis ataques entre 31 municipios hay 736.281 asignaciones, y enumerarlas es más rápido que sortear diez mil. El p aproximado que habiamos publicado era el límite de resolución de esos diez mil sorteos, no una medicion.

```
p exacto del índice compuesto = 0,00023
```

PRUEBA EXACTA DE FISHER

Para tablas de dos por dos con pocos casos, donde la aproximación de chi-cuadrado no vale. Se usa para contrastar la coincidencia entre los diez primeros de nuestro ordenamiento y los diez primeros de la Defensoría.

```
coinciden 6 de 10 · por azar se esperarían 3,2 · p = 0,032
```

COEFICIENTE DE SPEARMAN

Correlación entre rangos, no entre valores. Se usa porque lo que se compara son ordenamientos, y porque ninguna de las dos series tiene por que ser lineal.

`con alertas estructurales 0,421 (p = 0,018) · con tempranas 0,375 (p = 0,038)`

U DE MANN-WHITNEY

Contraste no paramétrico de si dos grupos vienen de la misma distribucion. Aquí da el dato que reordena el argumento: el número de alertas de la Defensoría no distingue a los seis municipios atacados en 2026 del resto.

`atacados 5,17 alertas · resto 5,24 · p = 0,799`

INTERVALO DE CONFIANZA

El rango de valores compatibles con los datos. En este trabajo todos salen por remuestreo de bloques y ninguna cifra se publica sin el suyo. Un intervalo que contiene la referencia de azar significa que el dato no permite distinguir el resultado de la casualidad, y eso es lo que ocurre con el ordenamiento sobre los ataques de 2026: el intervalo contiene el 0,5, de modo que lo defendible es decir que el historial no mostró información, no que la mostrara invertida.

`AUC sobre los ataques de 2026 = 0,337 · intervalo [0,120; 0,577]`

Dos reservas que ningún término de esta lista resuelve

La primera: el índice que ordena los ataques de 2026 con un AUC de 0,927 tiene sus tres componentes elegidos *después* de saber que municipios fueron atacados. La permutación responde si ese índice separa a esos seis mejor que el azar, y la respuesta es si; no responde si lo habríamos elegido antes de ver los ataques. Por eso 0,927 es una hipótesis y no un resultado, y solo se vuelve evidencia si el índice se congela hoy y se evalúa contra lo que todavía no ha ocurrido.

La segunda: con el conteo acumulado de alertas de la Defensoría no se puede saber si una alerta precede o sigue al riesgo que el modelo estima. Lo que medimos es concordancia, no anticipacion. Resolverlo exige el inventario de alertas con fecha.

Ninguna salida de este trabajo muestra ubicaciones de grupos armados, rutas, ni dato alguno por debajo del municipio. Un sistema que señala donde hay niños reclutables es de doble uso, y la omisión es parte del diseño, no una limitación de los datos.